MODELL MORGEN GRAUEN

Operation Sonnenaufgang · Demonstrator-Dossier v0.1

Die kleinste überprüfbare Wohneinheit – ein offener Baukasten für Energie, Wasser, Wärme, Nahrung, Kosten und Gemeinschaft.



Leitidee: Nicht um Glauben bitten – Bedingungen, Kosten und Ergebnisse offenlegen. Ein Pilot ist erfolgreich, wenn andere ihn nachprüfen, Grenzen erkennen und einzelne Bausteine übernehmen können.

Das Bild ist Konzeptkunst, kein technischer Bauplan. Zahlen im Bild sind nicht als geprüfte Leistungswerte zu verwenden. Maße, Bauteile, Kosten und Förderfähigkeit müssen vor einer Investitionsentscheidung fachlich bestätigt werden.

1. Das Vorhaben

Ziel ist ein kleiner, sicherer und rechtlich genehmigungsfähiger Wohn-Demonstrator. Die Grundstücksfläche wird derzeit mit rund 600 m² angegeben; die Bebaubarkeit ist schriftlich zu klären.

Bereich	Prüffrage	Nachweis
Wohnen & Hülle	Gesund, sicher, effizient, komfortabel?	Bauphysik, Lüftung, Temperatur, Feuchte
Energie & Wärme	Wie viel wird verbraucht und erzeugt?	Zählerdaten, Jahresbilanz, Winterbetrieb
Wasser	Welche Quellen sind erlaubt und zuverlässig?	Wasserbilanz, Laborwerte, Speicher-/Aufbereitungskonzept
Abwasser	Welche Lösung ist vor Ort zulässig?	Behördliche Auskunft, Fachplanung, Wartung
Nahrung & Grün	Welcher reale Beitrag ist möglich?	Erntegewicht, Fläche, Wasser und Arbeitszeit
Kosten	Was kostet Betrieb und Wartung?	Rechnungen, Reparaturen, Ersatzteile

Erfolg bedeutet nicht zwingend 100 % Autarkie. Ein ehrliches Ergebnis kann Teilautarkie mit Netz- oder Trinkwasseranschluss sein.

2. Der modulare Baukasten

Modul	Aufgabe	Daten vor Auswahl
A · Hülle	Dämmung, Fenster, Lüftung, sommerlicher Wärmeschutz	Fläche, U-Werte, Wärmebrücken, Brandschutz, Feuchte
B · PV	Strom erzeugen	kWp, Ausrichtung, Ertragsprognose, Wechselrichter
C · Speicher	Strom zeitlich verschieben	nutzbare kWh, Ladeleistung, Garantie, Recycling
D · Wärme	Heizung und Warmwasser	Wärmebedarf, Systemtemperatur, SCOP/COP
E · Wasser	Verbrauch senken, Regenwasser prüfen	Liter/Person/Tag, Dachfläche, Speicher, Filter, Frostschutz
F · Abwasser	Genehmigte Behandlung	Rechtslage, Ablaufwerte, Wartung, Entsorgung
G · Grün	Beete, Obst, Kräuter, Biodiversität	m², kg/Jahr, Saison, Wasser, Arbeitsstunden
H · Messung	Behauptungen prüfbar machen	Strom-/Wärme-/Wasserzähler, Temperatur, Feuchte

3. Funktionsskizze

Prinzipschema – keine Ausführungsplanung. Die genaue Verschaltung wird erst nach Lastprofil, Baurecht und Fachplanung festgelegt.

Fluss	Bausteine	Prüfpunkt
Energie	Sonne → PV → Wechselrichter ↔ Speicher → Geräte / Wärme	Jahresbilanz, Netzbezug, Backup, Sicherheit
Wärme	Hülle → niedriger Bedarf → passendes Wärmesystem	Komfort, Verbrauch, sommerliche Überhitzung
Wasser	Dach → Speicher → Filter → zulässige Nutzung	Qualität, Trennung, Rechtslage, Frostschutz
Abwasser	Nutzung → genehmigtes System → Ablauf/Entsorgung	Behördliche Zustimmung, Wartung, Ablaufqualität
Daten	Zähler/Sensoren → Protokoll → offene Auswertung	Messintervall, Datenschutz, unabhängige Prüfung

Regenwasser ist nicht automatisch Trinkwasser. Pflanzenkläranlagen und Komposttoiletten sind nicht überall frei zulässig. Trinkwasser, Abwasser, Elektrik, Statik und Brandschutz erfordern lokale Fachprüfung.

4. Messplan nach 6 und 12 Monaten

Kennzahl	Messung	Bericht
Strom	PV, Netzbezug, Einspeisung, Speicherverluste	kWh, Eigenverbrauch, saisonale Schwankung
Wärme	Wärmemenge und Strom getrennt	kWh Wärme, kWh Strom, Komfort
Wasser	Liter pro Quelle und Nutzung; Laborwerte falls Trinkwasser	Liter/Person/Tag, Qualität, Ausfälle
Kosten	Rechnungen, Wartung, Reparaturen	€/Monat und €/m²/Jahr; Baukosten getrennt
Nahrung	Ernte wiegen, Fläche, Wasser und Zeit erfassen	kg/Jahr, saisonale Grenzen, Kosten
Gebäude	Temperatur, Feuchte, Lüftung, Mängel	Komfort und Bauschäden dokumentieren

5. Skalierung – Szenarien statt Versprechen

Rechenbeispiel mit angenommener Belegung von 1–2 Personen je Einheit. Das ist keine globale Prognose; Bauform und Ausstattung müssen lokal angepasst werden.

Stufe	Einheiten	Menschen bei 1–2 je Einheit
Pilot	1	1–2
Lernverbund	10	10–20
Regionale Serie	1.000	1.000–2.000
Mehrere Regionen	100.000	100.000–200.000
Internationales Programm	1.000.000	1–2 Millionen

Rollout in sieben Phasen

Phase	Arbeit	Freigabekriterium
0 · Standort	Grundbuch, Bebauungsplan, Voranfrage, Anschlüsse	Schriftliche Machbarkeitsauskunft
1 · Entwurf	Bauphysik, Lastprofile, Wasser-/Abwasserplan	Fachprüfung, Kostenrahmen, Risiken
2 · Finanzierung	Zuschüsse, Sachspenden, Sponsoren, Partner	Bedingungen vor Verpflichtungen geklärt
3 · Pilot	Genehmigt bauen, dokumentieren	Abnahme und Unterlagen vollständig
4 · Messbetrieb	Heiz- und warme Saison erfassen	Datenqualität und unabhängige Auswertung
5 · Replikation	2–10 weitere Standorte testen	Ergebnisse und Anpassungen dokumentiert
6 · Netzwerk	Ausbildung, Lieferketten, Reparatur, Mitbestimmung	Dauerhafter Betrieb vor Ort

6. Finanzierung ohne Rückzahlung

Weg	Was angeboten wird	Achtung
Projektzuschuss	Innovation, Umweltwirkung, Messung, Modellcharakter	Kein automatischer Zuschuss für privaten Hausbau; Antrag vor Projektbeginn prüfen
Sachspende	Material, Geräte, Ingenieurstunden, Tests	Wert, Garantie, Montage und Folgekosten dokumentieren
Sponsor	Sichtbarkeit, Demo-Tage, nachvollziehbare Ergebnisse	Gegenleistung schriftlich festhalten
Spende/Crowdfunding	Klares Ziel, transparentes Budget	Trägerschaft, Steuern, Haftung, Spendenquittungen klären
Kooperation	Hochschule, Kommune, Verein, Unternehmen	Rollen, Datenrechte, Haftung und Veröffentlichung regeln
Darlehen	Finanzierung mit Rückzahlung	Erst nach belastbarem Budget prüfen

Mögliche Startpunkte, keine Förderzusage: DBU-Projektförderung: dbu.de/foerderung/projektfoerderung. KfW 297/298 ist ein Darlehensprogramm, kein Zuschuss: KfW Klimafreundlicher Neubau. Aktuelle Bedingungen und Mittelverfügbarkeit vor jeder Verpflichtung prüfen.

7. Ausfüllformulare

Formular A · Standort und Genehmigung

Feld	Eintrag / Nachweis
Adresse / Flurstück	_____
Eigentumsstatus / Grundbuch	_____
Bebauungsplan / Innen- oder Außenbereich	_____
Zulässige Nutzung / Wohnnutzung	_____
Zufahrt / Strom / Telekommunikation	_____
Trinkwasser / Regenwasser	_____
Abwasser / Niederschlagswasser	_____
Behörde / Kontakt / Datum der Voranfrage	_____

Formular B · Komponentendaten

Komponente	Modell / Datenblatt	Preis inkl. Einbau	Wartung / Garantie
Gebäudehülle	_____	_____	_____
PV / Wechselrichter	_____	_____	_____
Batterie	_____	_____	_____
Wärme / Warmwasser	_____	_____	_____
Wasser / Filter	_____	_____	_____
Abwasser	_____	_____	_____
Messgeräte	_____	_____	_____

Formular C · Budget und Finanzierung

Kostenposition	Angebot 1	Angebot 2	Begründeter Ansatz
Planung / Statik / Energieberatung	_____	_____	_____
Genehmigung / Vermessung / Gutachten	_____	_____	_____
Baukörper / Fundament / Montage	_____	_____	_____
Energie / Speicher / Wärme	_____	_____	_____
Wasser / Abwasser	_____	_____	_____
Messung / Daten / Auswertung	_____	_____	_____
Wartung / Versicherung / Reserve	_____	_____	_____
GESAMT	_____	_____	_____

Formular D · Messprotokoll

Datum	Strom kWh	Wärme kWh	Wasser Liter	Kosten €	Störung / Wetter / Notiz
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

8. Das offene Versprechen

Wir versprechen nicht, dass ein einzelnes Modell alle globalen Probleme löst. Wir testen eine konkrete Alternative transparent: Was funktioniert, was kostet es, welche Ressourcen braucht es, wer kann es warten, wo scheitert es und wie lässt es sich verbessern.

Nächste Reihenfolge: (1) Standort- und Baurechtscheck schriftlich, (2) technisches Vorplanungsgespräch, (3) drei Varianten und Kostenrahmen, (4) Förder- und Sponsorengespräche vor bindenden Aufträgen, (5) erst danach Bauentscheidung.